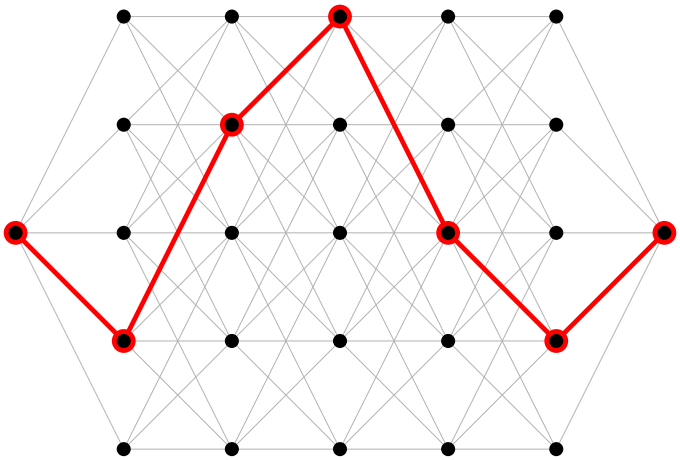
Optimering af gaslager

P1-projektforslag

Matematik-Økonomi

28. september 2026



Indhold

1 Basisproblem **2**

1.1 Matematisk formulering 2

1.2 Løsning af problemet med grafteori 3

2 Udvidelser til problemet **4**

2.1 Tidsafhængige begrænsninger 4

2.2 Slutvolumen og straffaktor 4

3 Data til test af algoritme **5**

3.1 Basisproblem 5

3.2 Udvidelser 5

4 Litteratur **5**

1 Basisproblem

Forestil jer, at vi kontrollerer et gaslager—en fysisk enhed, hvori vi kan lagre naturgas—i en given periode på et år. Med "kontrollerer" menes her, at vi ikke selv ejer enheden, men at vi har indgået en kontrakt med ejeren om at leje enheden. Vi er interesserede i at maksimere profitten (eller minimere tabene), som opnås ved at købe og sælge gas i løbet af lejeperioden.

Antag hertil, at vi har en såkaldt *forward*-kurve for prisen på gas, dvs. en række kontrakter med modparter på markedet, som giver os forudbestemte priser på gassen til hver tidspunkt i lejeperioden. Til hvert tidspunkt i denne periode kan vi købe eller sælge en begrænset mængde gas, og der er øvre og nedre grænser på størrelsen af gaslageret (enten fysiske eller kontraktbestemte). Når lejeperioden udløber, køber ejeren af lageret den efterladte mængde gas af os. Vi ser desuden bort fra de omkostninger, der måtte være i en sådan lejekontrakt.

1.1 Matematisk formulering

Lad q_t angive mængden af gas (målt i $\epsilon\times$MWh, hvor ϵ er størrelsen af en "enhed" gas) lagret til tid t (hvor $t = 0$ er i dag, $t = 1$ er næste tidsskridt osv. indtil slutningen af lejeperioden, T) og lad $\Delta q_t = q_t - q_{t-1}$ angive ændringen i lageret fra den ene dag til den anden. Givet parametrene

- q_0, antal enheder af gas på lageret i starten af perioden
- $q_{\min}$ og $q_{\max}$, den nedre og øvre grænse på mængden, der kan være på lageret
- $u_{\max}, i_{\max} \in \mathbb{N}$, antal enheder, der hhv. kan tages ud af og sættes ind på lageret mellem to tidsperioder
- p_t, en forward-pris i euro på en enhed gas, defineret for $t \in \{1, \ldots, T\}$
- r, en konstant, således at e^{-r} er en fast, årlig diskonteringsfaktor (eller tilsvarende, $e^{-r} - 1$ er en diskonteringsrente)

maksimér nutidsværdien af profitten mht. Δq_t, dvs.

$$\max_{\Delta q_t} \left\{ -\sum_{t=1}^{T} \mathrm{e}^{-r\frac{t}{T}} \Delta q_t p_t + \mathrm{e}^{-r} q_T p_T \right\}, \tag{1}$$

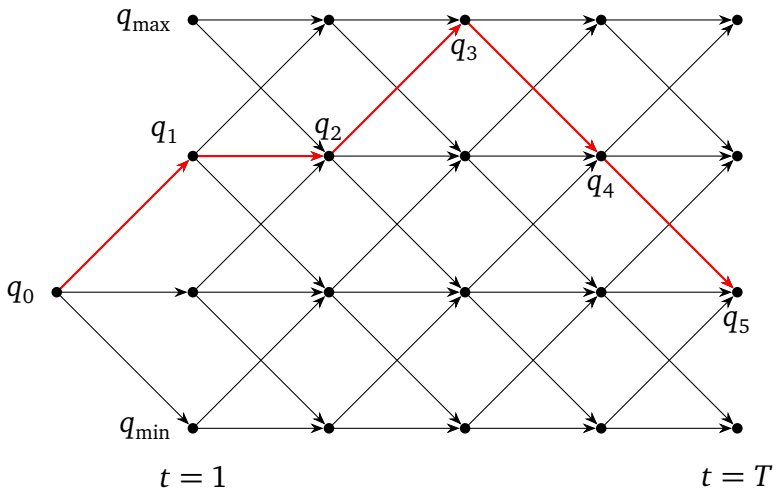
under bibetingelserne

1. $q_{\min} \leq q_t \leq q_{\max}$
2. $\Delta q_t \in \{-u_{\max}, -u_{\max} + 1, \ldots, -1, 0, 1, \ldots, i_{\max} - 1, i_{\max}\}$

for $t \in \{1, \ldots, T\}$, hvor $q_t = q_0 + \sum_{s=1}^{t} \Delta q_s$ som nævnt ovenfor er mængden lagret til tid t.

1.2 Løsning af problemet med grafteori

Eftersom antallet af tidsperioder og antallet af mulige mængder gas på lageret begge er diskrete, dvs. $t \in \{1, \ldots, T\}$ og $q_t \in \{q_{\min}, q_{\min} + 1, \ldots, q_{\max}\}$, kan problemet repræsenteres som en *orienteret, vægtet graf*, som på skitsen nedenfor på Figur 1:



Figur 1: *Skitse af problemgrafen (kantvægte er udeladt for læsbarhed), med* $u_{\max} = i_{\max} = 1$. *Et eksempel på en vej gennem grafen er indtegnet med rødt. Opadgående pile betegner indkøb af gas, mens nedadgående pile betegner salg.*

Vælges kantvægtene til at repræsentere udgifter og indtjening på hhv. køb og salg af gas, så er dette et *længste vej*-problem, og det kan løses med algoritmer fra grafteori. Hertil findes algoritmer, der kan finde den længste (eller korteste) vej igennem en graf af generel struktur, men I opfordres her til at tænke over, hvordan strukturen i dette specifikke problem kan udnyttes til at designe en mere specialiseret algoritme. Som en del af projektet skal I således implementere en sådan algoritme i et programmeringssprog som Julia, Python eller lignende.

2 Udvidelser til problemet

Når I har løst basisproblemet, kan I arbejde videre med nedenstående udvidelser. Overvej gerne hertil, hvordan I gør jeres implementation af løsningsalgoritmen generel nok til at løse problemer af alle typer (basisproblem, med én udvidelse, med begge udvidelser).

2.1 Tidsafhængige begrænsninger

Grænser på lageret vil i mere realistiske modeller for dette problem ikke være faste henover et år; for eksempel vil $q_{\min}$ typisk være højere om vinteren for at kunne imødekomme den øgede efterspørgsel på strøm, hvis produktionen er lav en dag pga. fejl på et produktionsanlæg. Derfor er den første udvidelse til problemet at løse det med tidsafhængige begrænsninger, dvs.

1. $q_{\min,t} \leq q_t \leq q_{\max,t}$
2. $\Delta q_t \in \{-u_{\max,t}, -u_{\max,t}+1, \ldots, -1, 0, 1, \ldots, i_{\max,t}-1, i_{\max,t}\}$

for alle t. Med andre ord, så afhænger $q_{\min}, q_{\max}, u_{\max}, i_{\max}$ fra basisproblemet nu af t.

2.2 Slutvolumen og straffaktor

Som en del af lejekontrakten i problemet kan det tænkes, at vi forpligter os til at aflevere lageret med en aftalt mængde gas, q_{goal}. Hvis ikke vi rammer denne værdi præcist, bliver prisen, som modparten køber den lagrede gas for, reduceret med en *straffaktor*, og vi får dermed ikke den fulde pris for gassen. I denne udvidelse er dermed givet to nye parametre,

- α, en straffaktor for prisen ($0 < \alpha < 1$)
- q_{goal}, den aftalte mængde gas lagret til tid T

og maksimeringsproblemet bliver således

$$\max_{\Delta q_t} \left\{ -\sum_{t=1}^{T} \mathrm{e}^{-r\frac{t}{T}} \Delta q_t p_t + \mathrm{e}^{-r} q_T p_T \left(1 - \alpha \cdot \mathbb{1}[q_T \neq q_{\text{goal}}]\right) \right\}, \tag{2}$$

hvor $\mathbb{1}[\cdot]$ er en indikatorfunktion, dvs. den er lig med 1, når udsagnet (her, at $q_T \neq q_{\text{goal}}$) er sandt, og 0 ellers. Dermed er værdien af udtrykket i parentesen 1, hvis vi rammer q_{goal} præcist, og $1-\alpha$, hvis vi ikke gør.

I denne sammenhæng kunne det være relevant at undersøge, om der findes tilfælde, hvor det kan betale sig for os *ikke* at ramme q_{goal}, og hvilken effekt størrelsen af α har.

3 Data til test af algoritme

3.1 Basisproblem

Til at starte med kan I tage udgangspunkt i følgende eksempler på parametre for basisproblemet:

$$q_{\min} = 0 \qquad q_0 = 5$$
$$q_{\max} = 10 \qquad r = 0.04$$
$$u_{\max} = 4 \qquad T = 12$$
$$i_{\max} = 4 \qquad (p_t)_{t=1}^{T} = (20, 22, 25, 18, 15, 15, 20, 19, 21, 12, 22, 25)$$

Dette svarer til en lejeperiode på et år med priser givet for hver måned.

3.2 Udvidelser

Med udgangspunkt i samme q_0, r, T og priser som i basisproblemet, er følgende eksempel for parametre for udvidelserne givet:

$$q_{\text{goal}} = 5 \qquad (q_{\min,t})_{t=1}^{T} = (0, 0, 0, 4, 4, 6, 6, 4, 4, 0, 0, 0)$$
$$\alpha = 0.7 \qquad (q_{\max,t})_{t=1}^{T} = (10, 10, 10, 10, 8, 8, 8, 8, 10, 10, 10, 10)$$
$$(u_{\max,t})_{t=1}^{T} = (4, 4, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 4, 4)$$
$$(i_{\max,t})_{t=1}^{T} = (4, 4, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 4, 4)$$

4 Litteratur

Som understøttende litteratur til projektet kan I bruge bogen:

Kenneth H. Rosen, *Discrete Mathematics and Its Applications, Global Edition*, McGraw-Hill Higher Education, 7. udgave, ISBN: 978-0-07-131501-2

Bogens kapitel 10 og 11 omhandler grafer og træer og kan være et godt udgangspunkt for at danne jer et overblik og en forståelse af teorien. Senere udgaver af bogen kan også bruges.

Bemærk dog, at bogens definitioner, sætninger og beviser er skrevet med læserens intuition in mente, og derved mangler der ofte matematisk præcision. Her er det jeres opgave at overveje, hvordan disse definitioner, sætninger, osv. kan formuleres mere præcise, f.eks. gennem notation.